

Отчёт по лабораторной работе 6

Статическая маршрутизация VLAN

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка маршрутизатора и межсетевого взаимодействия VLAN	6
3	Вывод	15
4	Контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с маршрутизатором и VLAN	6
2.2	Начальная конфигурация маршрутизатора	7
2.3	Настройка подинтерфейсов маршрутизатора	8
2.4	Конфигурация VLAN-интерфейсов маршрутизатора	10
2.5	Проверка соединения между VLAN	11
2.6	Проверка связи между несколькими VLAN	12
2.7	Передвижение пакета в режиме Simulation	13
2.8	Структура передаваемого пакета	13

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Выполнение

2.1 Настройка маршрутизатора и межсетевого взаимодействия VLAN

1. В логической области проекта Cisco Packet Tracer размещён маршрутизатор Cisco 2811.

Маршрутизатор подключён к коммутатору msk-donskaya-akabrikosov-sw-1 через интерфейс FastEthernet0/0 к порту 24 коммутатора.

В топологии сети используются несколько коммутаторов, серверы и рабочие станции различных подразделений.

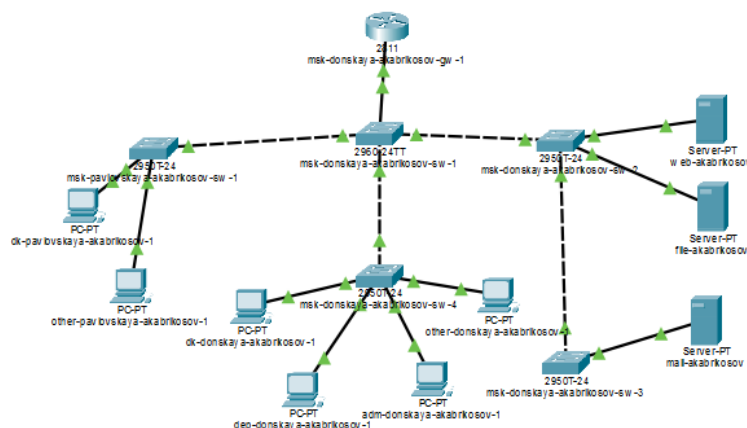


Рис. 2.1: Топология сети с маршрутизатором и VLAN

2. Выполнена первоначальная настройка маршрутизатора через интерфейс CLI.

Маршрутизатору задано имя msk-donskaya-akabrikosov-gw-1, настроен пароль доступа к консоли и удалённый доступ по протоколу SSH.

```
Router>en
Router#conf term
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-akabrikosov-gw-1
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#serv pass
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-akabrikosov-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:4:9.6: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:4:9.6: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#
```

Рис. 2.2: Начальная конфигурация маршрутизатора

Были выполнены следующие основные команды настройки:

- переход в режим конфигурации;
- задание имени устройства;
- настройка пароля консольного доступа;
- создание пользователя администратора;
- генерация RSA-ключей;
- включение SSH-доступа.

Использование протокола SSH обеспечивает защищённое удалённое подключение к маршрутизатору, так как все передаваемые данные шифруются.

3. На коммутаторе msk-donskaya-sw-1 порт 24 настроен как trunk-порт для передачи трафика нескольких VLAN между коммутатором и маршрутизатором.

Trunk-соединение позволяет передавать кадры различных VLAN по одному физическому каналу с использованием технологии IEEE 802.1Q.

4. На интерфейсе FastEthernet0/0 маршрутизатора настроены виртуальные подинтерфейсы (subinterfaces), соответствующие различным VLAN.

Для каждого VLAN задано тегирование 802.1Q и соответствующий IP-адрес, который используется как шлюз по умолчанию для устройств данного VLAN.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 101
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#desc dk
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 102
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#desc departaments
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

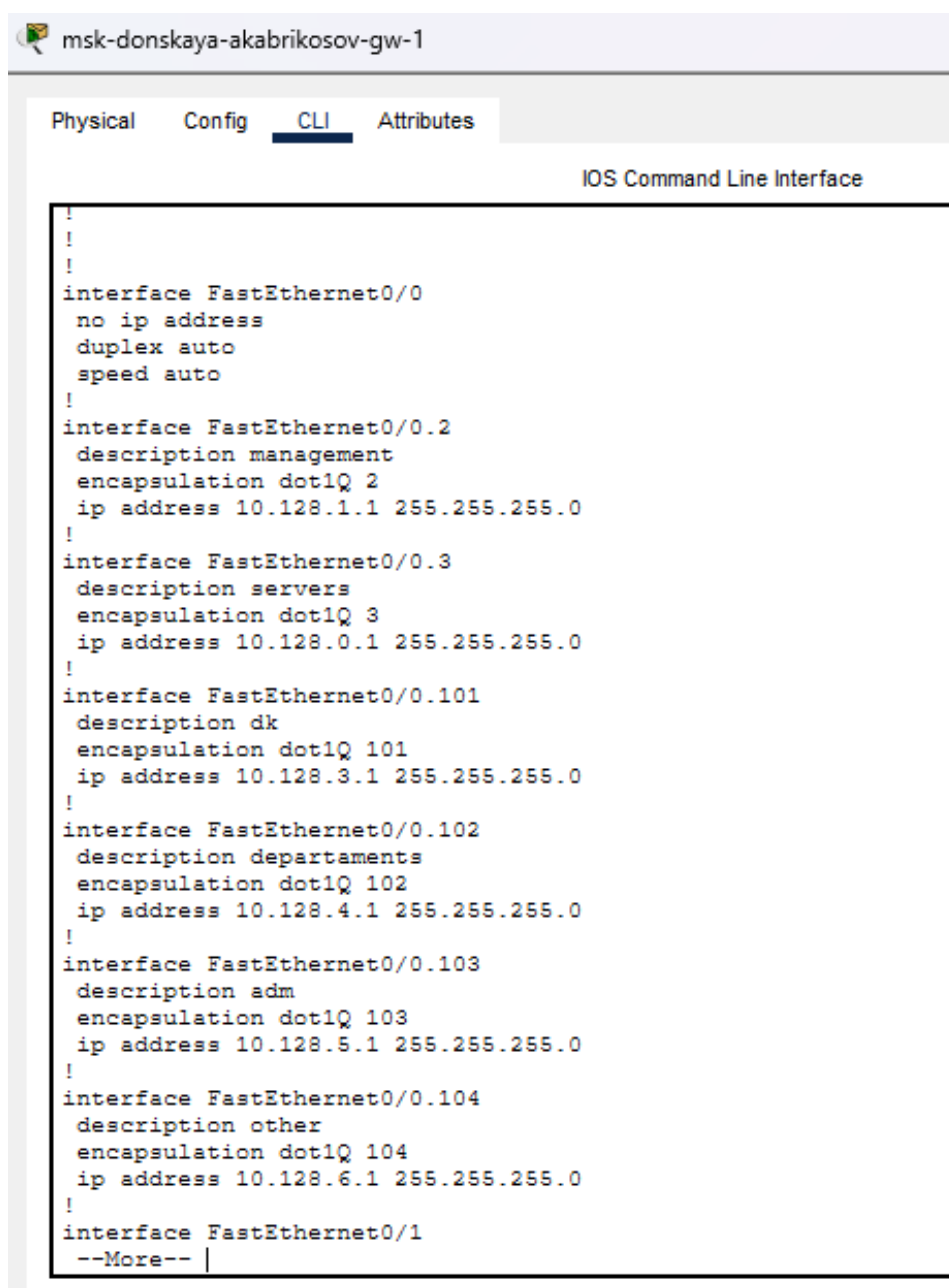
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 103
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#desc adm
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 104
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1q 104
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#desc other
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Рис. 2.3: Настройка подинтерфейсов маршрутизатора

Были созданы следующие виртуальные интерфейсы:

- Fa0/0.2 — VLAN управления
IP-адрес: 10.128.1.1 /24
- Fa0/0.3 — VLAN серверов
IP-адрес: 10.128.0.1 /24

- Fa0/0.101 — VLAN деканата
IP-адрес: 10.128.3.1 /24
- Fa0/0.102 — VLAN кафедр
IP-адрес: 10.128.4.1 /24
- Fa0/0.103 — VLAN администрации
IP-адрес: 10.128.5.1 /24
- Fa0/0.104 — VLAN прочих устройств
IP-адрес: 10.128.6.1 /24

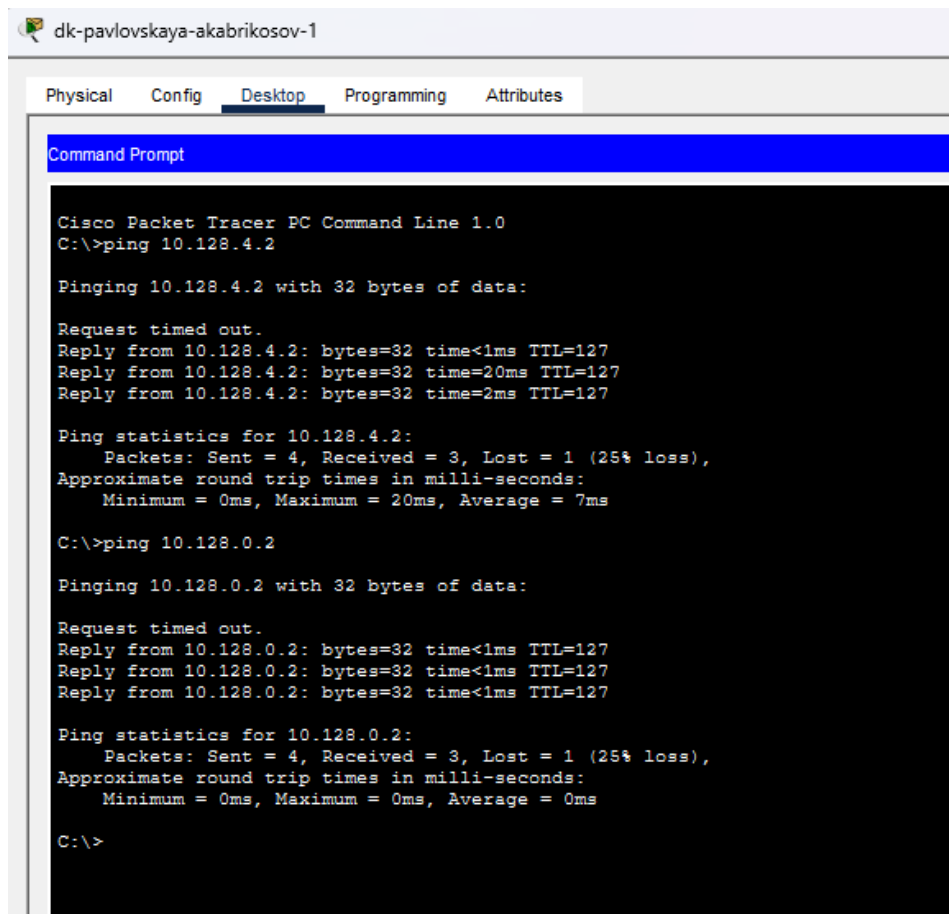
The image shows a web-based configuration interface for a network device named 'msk-donskaya-akabrikosov-gw-1'. The 'CLI' tab is selected, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The configuration shows a physical interface 'FastEthernet0/0' with 'no ip address', 'duplex auto', and 'speed auto'. It then defines several sub-interfaces for VLANs: 'FastEthernet0/0.2' (management, 10.128.1.1), 'FastEthernet0/0.3' (servers, 10.128.0.1), 'FastEthernet0/0.101' (dk, 10.128.3.1), 'FastEthernet0/0.102' (departaments, 10.128.4.1), 'FastEthernet0/0.103' (adm, 10.128.5.1), 'FastEthernet0/0.104' (other, 10.128.6.1), and 'FastEthernet0/1'. Each sub-interface is configured with a description, 'encapsulation dot1Q', and an IP address. The interface list ends with '--More-- |'.

```
!
!
!
interface FastEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet0/0.2
  description management
  encapsulation dot1Q 2
  ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.3
  description servers
  encapsulation dot1Q 3
  ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.101
  description dk
  encapsulation dot1Q 101
  ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.102
  description departaments
  encapsulation dot1Q 102
  ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.103
  description adm
  encapsulation dot1Q 103
  ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.104
  description other
  encapsulation dot1Q 104
  ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1
--More-- |
```

Рис. 2.4: Конфигурация VLAN-интерфейсов маршрутизатора

Такой способ организации называется Router-on-a-Stick. Он позволяет маршрутизатору выполнять маршрутизацию между несколькими VLAN, используя один физический интерфейс.

5. После настройки маршрутизатора выполнена проверка сетевой доступности между устройствами различных VLAN с помощью команды ping.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'dk-pavlovskaya-akabrikosov-1'. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes, with 'Desktop' selected. The Command Prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 10.128.4.2: bytes=32 time=2ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 20ms, Average = 7ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 2.5: Проверка соединения между VLAN

Результаты проверки показали успешный обмен пакетами между различными сегментами сети.

Небольшая потеря пакетов в начале проверки связана с процессом определения MAC-адресов с помощью протокола ARP.

6. Дополнительно проверена связь между несколькими узлами сети из разных VLAN.

Полученные ответы подтверждают корректную работу межсетевой маршрутизации.

The screenshot shows a Packet Tracer desktop environment with a window titled 'dep-donskaya-akabrikosov-1'. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The window contains the following text:

```
Pinging 10.128.6.5 with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.6.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.6.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.2

Pinging 10.128.5.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.3.5

Pinging 10.128.3.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Рис. 2.6: Проверка связи между несколькими VLAN

7. В режиме Simulation исследован процесс передачи пакета ICMP между устройствами сети.

В окне событий отображается последовательность прохождения пакета через сетевые устройства.

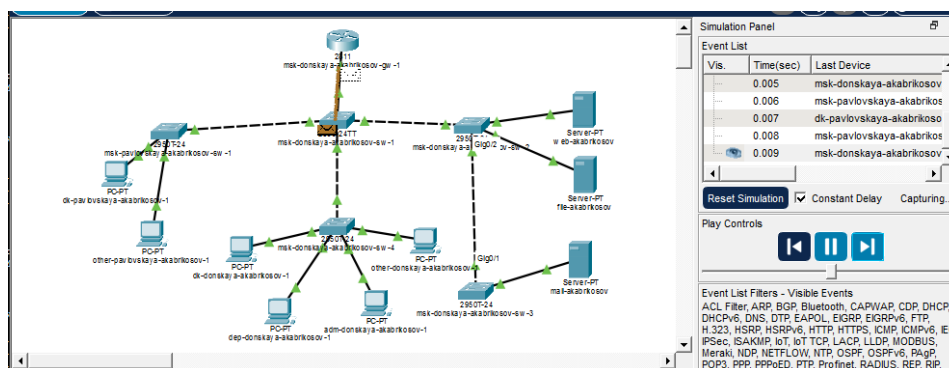


Рис. 2.7: Передвижение пакета в режиме Simulation

При передаче пакета происходит:

- формирование ICMP-пакета на сетевом уровне;
- инкапсуляция пакета в IP-датаграмму;
- добавление Ethernet-заголовка;
- передача кадра по физической среде через коммутаторы и маршрутизатор.

8. В окне PDU Information исследована структура передаваемого пакета на различных уровнях модели OSI.

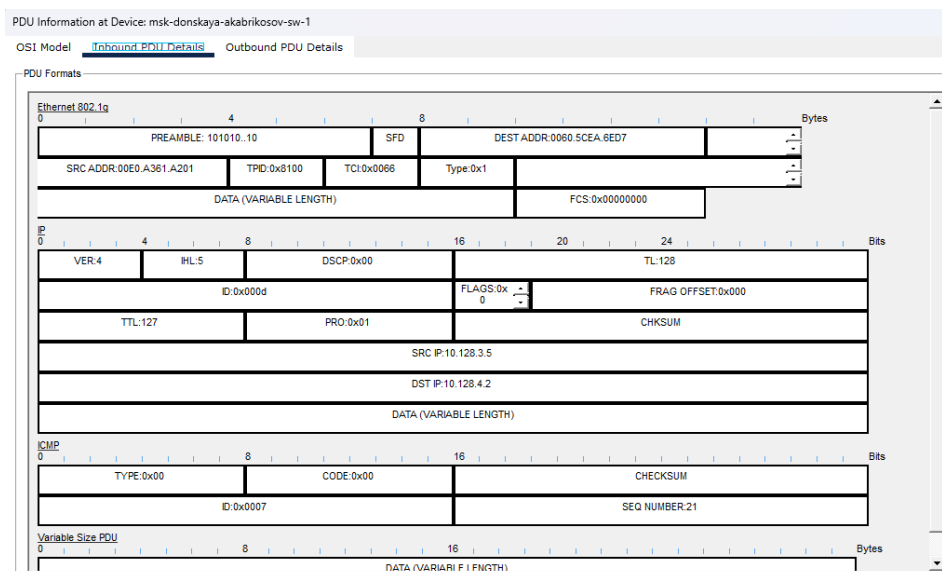


Рис. 2.8: Структура передаваемого пакета

В составе кадра присутствуют следующие заголовки.

Ethernet 802.1Q

- MAC-адрес отправителя (Source MAC)
- MAC-адрес получателя (Destination MAC)
- тег VLAN (TPID 0x8100)
- поле управления VLAN (TCI)
- поле типа протокола

IP-заголовок

- версия IP-протокола
- длина заголовка
- идентификатор пакета
- TTL (время жизни пакета)
- адрес источника
- адрес назначения

ICMP-заголовок

- тип сообщения
- код сообщения
- контрольная сумма
- идентификатор пакета
- порядковый номер

В ходе прохождения пакета через сеть изменяются MAC-адреса отправителя и получателя, так как на каждом сегменте сети формируется новый Ethernet-кадр. IP-адреса источника и назначения остаются неизменными, что обеспечивает корректную маршрутизацию пакета между различными VLAN.

3 Вывод

В ходе выполнения работы в Cisco Packet Tracer был настроен маршрутизатор Cisco 2811 и реализована маршрутизация между несколькими виртуальными локальными сетями VLAN. Маршрутизатор был подключён к коммутатору через trunk-порт, что позволило передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому интерфейсу.

На маршрутизаторе выполнена базовая настройка: задано имя устройства, настроен доступ через консоль, создан пользователь администратора и включено защищённое удалённое подключение по протоколу SSH. Также на интерфейсе FastEthernet0/0 были настроены виртуальные подинтерфейсы с использованием технологии IEEE 802.1Q и заданы IP-адреса, выполняющие роль шлюзов по умолчанию для соответствующих VLAN.

Проведена проверка сетевой доступности между устройствами, находящимися в различных VLAN. С помощью команды ping подтверждена корректная работа межсетевой маршрутизации и обмена пакетами между различными сегментами сети.

В режиме Simulation изучен процесс передачи ICMP-пакета по сети и проанализирована структура передаваемых данных. Рассмотрены заголовки протоколов Ethernet 802.1Q, IP и ICMP, а также особенности инкапсуляции пакетов при их передаче между устройствами. Установлено, что при прохождении пакета через сетевые устройства изменяются MAC-адреса источника и назначения, тогда как IP-адреса остаются неизменными.

4 Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

IEEE 802.1Q — это стандарт, определяющий механизм тегирования кадров Ethernet для передачи трафика нескольких виртуальных локальных сетей (VLAN) через одно физическое соединение. Данный стандарт используется при организации trunk-соединений между сетевыми устройствами, такими как коммутаторы и маршрутизаторы.

Основная задача IEEE 802.1Q заключается в добавлении специального тега VLAN в Ethernet-кадр, который позволяет сетевым устройствам определить принадлежность кадра к конкретной виртуальной сети. Благодаря этому по одному каналу могут передаваться данные различных VLAN без их смешивания.

Стандарт IEEE 802.1Q широко применяется в корпоративных сетях для логического разделения сети на отдельные сегменты, повышения безопасности и упрощения управления сетевой инфраструктурой.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Кадр IEEE 802.1Q представляет собой стандартный Ethernet-кадр, в который добавлено дополнительное поле тега VLAN. Этот тег вставляется между полями MAC-адреса источника и поля типа протокола Ethernet.

Формат кадра включает следующие основные поля:

- преамбула (Preamble), используемая для синхронизации передачи данных;

- MAC-адрес получателя (Destination MAC);
- MAC-адрес отправителя (Source MAC);
- поле TPID (Tag Protocol Identifier), обычно имеющее значение 0x8100 и указывающее на использование VLAN-тега;
- поле TCI (Tag Control Information), содержащее идентификатор VLAN (VLAN ID) и служебные биты приоритета;
- поле типа протокола (Type), определяющее протокол верхнего уровня;
- поле данных (Data);
- контрольная последовательность кадра (FCS), используемая для проверки целостности передаваемых данных.

Добавление VLAN-тега увеличивает размер Ethernet-кадра на 4 байта и позволяет сетевым устройствам корректно обрабатывать трафик различных виртуальных сетей при передаче через trunk-соединения.